Ursărescu Alexandru - Marian· H3· Regiune agricolă: indice de secetă la 4 săptămâni

Întrebarea mea

Cum putem estima indicele de secetă agricolă în sudul județului Vâlcea cu 4 săptămâni înainte, folosind date meteorologice și informații despre umiditatea solului?

Clientul și decizia

Fermierii și administratorii exploatațiilor agricole din regiunea analizată → utilizarea predicției pentru planificarea irigațiilor și gestionarea resurselor de apă.

Unde am ajuns

Strat curent: Observații și reprezentare — documentarea și pregătirea datelor pentru predicția secetei.

Progresul raportat după implementare: identificarea variabilelor ERA5-Land, stabilirea împărțirii temporale și realizarea unui pipeline funcțional de încărcare.

DOVADA STRATULUI

ERA5-Land: 132 luni de date, fără valori lipsă, și analiza a 10 studii relevante

Nr.	Titlul articolului	Metodă	Date	Metrică / rezultat
1	Sub-seasonal soil moisture anomaly forecasting using combinations of deep learning, based on the reanalysis soil moisture records (2025)	Modele hibride DL, committee machine	ERA5-Land, China	Îmbunătățirea prognozei prin descompunerea seriilor
2	Skillful subseasonal soil moisture drought forecasts with deep learning-dynamic models (2024)	Deep learning + modele dinamice	Date de umiditate a solului și prognoze meteorologice	Prognoze sub-sezoniere, până la 4 săptămâni
3	A comprehensive study of deep learning for soil moisture prediction (2024)	LSTM, CNN, Transformer și modele hibride	Date de umiditate a solului	RMSE, R^2; comparație între arhitecturi
4	Drought prediction using artificial intelligence models based on climate data and soil moisture (2024)	DT, GLM, SVM, ANN, RF, DL	Date climatice, Australia	RMSE, R^2, Pearson; RMSE minim 0,031 pentru SVM
5	Improving soil moisture prediction with deep learning and machine learning models (2025)	XGBoost, LightGBM, ML/DL	Date meteorologice și umiditatea solului	XGBoost și LightGBM au rezultate superioare
6	Improving Subseasonal Soil Moisture and Evaporative Stress Index Forecasts	ML și modele dinamice	Umiditatea solului, prognoze S2S	Îmbunătățirea prognozelor la 15–28 zile
7	Soil Moisture Prediction from Remote Sensing Images Using Long Short-Term Memory Networks	LSTM	SMAP, Sentinel-1, ISMN	$R^2 \approx 0,87$; RMSE ≈ 0,046
8	Near-Real-Time Forecast of Satellite-Based Soil Moisture Using Long Short-Term Memory Networks	LSTM	Date satelitare SMAP	RMSE ≈ 0,022; corelație ≈ 0,92
9	Global Prediction of Flash Drought Using Machine Learning (2024)	Machine learning	Prognoze meteorologice și umiditatea solului	33% dintre debuturile de secetă prezise cu 7 zile înainte
10	Deep Learning-Based Postprocessing to Enhance Subseasonal Soil Moisture Forecasts Over Europe (2025)	Postprocesare deep learning	Prognoze sub-sezoniere europene	RMSE, bias, ACC; reducerea erorilor

Cum se verifică

Repo / **notebook**:

https://github.com/MarianUrsarescu/Proiect-IC3

Date: ERA5-Land, Copernicus CDS, 2015–2025
Rezoluție: lunară, 0,1° × 0,1° (28 puncte)
Variabile: temperatură (°C), precipitații (mm/lună), umiditatea solului (m^3/m^3)
Valori lipsă: 0%
Split temporal: Train 2015–2021 / Validation 2022–2023 / Test 2024–2025
Seed-uri / rulări: Nu se aplică la CP1 (fără antrenare ML)
Pentru : Anticiparea secetei sprijină planificarea irigațiilor și gestionarclientea apei

Blocaje și următorii pași la CP2s

Blocaje

1. **Număr redus de observații**
Setul conține 132 de observații lunare, ceea ce poate limita performanța modelelor complexe de deep learning.
2. **Alegerea metodei de predicție**
Stabilirea unui model potrivit pentru estimarea indicelui SSMI cu aproximativ 4 săptămâni înainte.

Momentan nu există blocaje majore; acestea sunt principalele riscuri identificate.

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna 1: Implementarea unui model baseline bazat pe persistența indicelui SSMI.
Săptămâna 2: Implementarea unui model Random Forest și compararea rezultatelor folosind MAE și RMSE.
La CP2 arăt: Tabel comparativ baseline vs. Random Forest și graficul valorilor reale versus prezise.
Secțiunea de articol: Metode — descrierea modelelor și a metodologiei de evaluare.